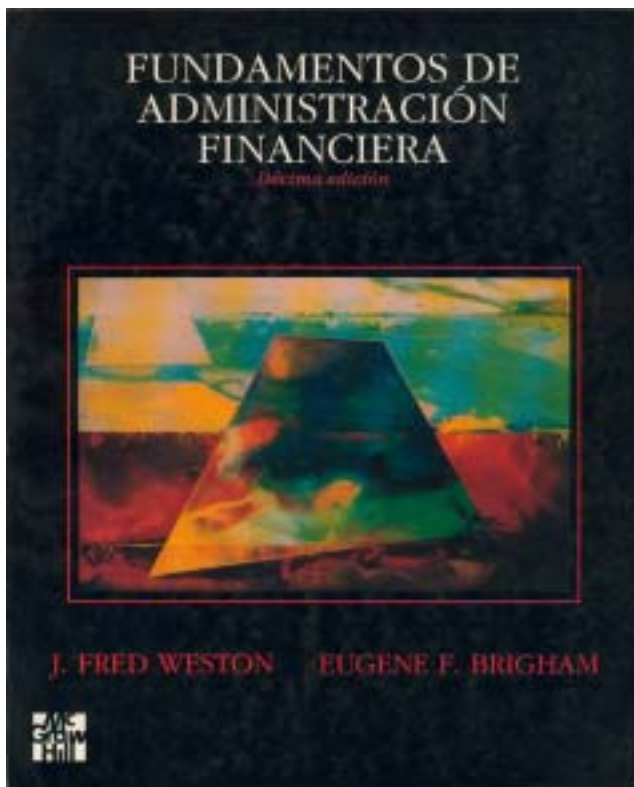


Fundamentos de administración financiera

J. Fred Weston
Eugene F. Brigham



Mc Graw Hill

10^{ma}. Edición

México, 1994

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

ÍNDICE

Prefacio	xv
Parte I Introducción a la administración financiera	1
Capítulo 1 Panorama general de la administración financiera	3
Capítulo 2 Análisis de estados financieros	43
Apéndice 2A Estado de flujo de efectivo	108
Capítulo 3 El medio ambiente financiero: mercados, instituciones, tasas de interés e impuestos	113
Parte II Conceptos fundamentales de la administración financiera	185
Capítulo 4 Riesgo y tasas de rendimiento	187
Apéndice 4A Cálculo de los coeficientes de beta	236
Capítulo 5 El valor del dinero a través del tiempo	243
Apéndice 5A Procesos continuos de composición y descuento	298
Capítulo 6 Valuación de acciones y de obligaciones	301
Parte III El pronóstico financiero, la planeación y el control	367
Capítulo 7 El pronóstico financiero	369
Capítulo 8 Planeación y control financiero	411
Parte IV Administración del capital de trabajo	451
Capítulo 9 Política de capital de trabajo	453
Capítulo 10 Administración del efectivo y de los valores negociables	483
Capítulo 11 Administración del crédito	521
Capítulo 12 Administración de inventarios	551
Capítulo 13 Financiamiento a corto plazo	581
Parte V Decisiones estratégicas de inversión a largo plazo: El presupuesto de capital .	631
Capítulo 14 Técnicas del presupuesto de capital	633
Capítulo 15 Flujos de efectivo y riesgo de un proyecto	681
Apéndice 15A Depreciación	739
Parte VI Costo de capital, apalancamiento y política de dividendos	745
Capítulo 16 El costo de capital	747
Capítulo 17 Estructura de capital y apalancamiento	795
Capítulo 18 Política de dividendos	851
Parte VII Decisiones estratégicas de financiamiento a largo plazo	899
Capítulo 19 Las acciones comunes y el proceso de banca de inversión	901
Capítulo 20 Deuda a largo plazo	947
Apéndice 20A Bancarrota y reorganización	993
Apéndice 20B Operaciones de reembolso	1002
Capítulo 21 Financiamiento intermedio: acciones preferentes, arrendamiento y valores en forma de opciones	1011
Capítulo 22 Fusiones, reorganizaciones, compañías tenedoras y adquisiciones apalancadas (LBOs)	1065
Capítulo 23 Administración financiera internacional	1107
Apéndice A Tablas matemáticas A-1	
Apéndice B Soluciones a los problemas de autoevaluación B-1	
Apéndice C Respuestas a los problemas de fin de capítulo C-1	
Apéndice D Ecuaciones y datos selectos D-1	

16. EL COSTO DE CAPITAL

Una perspectiva administrativa

Durante la década de los ochenta, los Estados Unidos se encontraban en un estado general de prosperidad y todas las cosas parecían andar bien. Sin embargo, aun en el mejor de esos años, algunos observadores argumentaron que los problemas prevalecían. Los Estados Unidos estaban haciendo frente a un déficit masivo de comercio exterior, estaban comprando más del extranjero de lo que estaban vendiendo en ultramar y cubriendo este déficit solicitando fondos en préstamo a los japoneses, alemanes, ingleses y otras naciones más que los abastecían de bienes. En efecto, estaban pagando sus importaciones mediante la venta a los extranjeros de cantidades masivas de acciones y de bonos de compañías tales como GE y General Motors, empresas enteras tales como Columbia Records y MCA, y bienes raíces como el Rockefeller Center de Nueva York y el edificio de la IBM en Atlanta.

Al mismo tiempo, las compañías de los Estados Unidos estaban edificando plantas manufactureras en ultramar para aprovechar una mano de obra más flexible y económica, controles ambientales menos exigentes y mercados en expansión. Estaban perdiendo empleos, especialmente en el área de manufactura, y cada vez se convertían más en una “economía de servicios”. Se estaban convirtiendo en forma creciente en una nación de abogados, contadores, corredores de valores, ejecutivos en publicidad, empleados al menudeo, fabricantes y empacadores de hamburguesas y otras ocupaciones similares, y cada vez se convertían menos en una nación de ingenieros, de trabajadores para la producción y otros profesionistas que producían bienes en lugar de servicios. Lo que es aún peor, estaban pagando los bienes producidos en el extranjero solicitando fondos en préstamo a los productores no estadounidenses y vendiéndoles activos. Las personas bien informadas se preocupaban por la cantidad de tiempo que pudiera durar esa tendencia.

Obviamente, como nación, no estaban ahorrando un porcentaje muy alto de su ingreso. Por lo tanto, no han sido capaces de invertir tanto como hubieran podido hacerlo (o como podrían haberlo hecho sus competidores) en investigación y desarrollo, educación, nuevo equipo de capital y una infraestructura tal como carreteras y autopistas modernas. Su baja tasa de ahorros también los ha conducido a un faltante de capital y a un alto costo del mismo, en comparación con sus competidores locales. Este alto costo de capital los ha conducido a un efecto de retroalimentación en la situación de inversión de capital: si el costo de capital es alto, la inversión será baja; un bajo nivel de inversión dañará su posición competitiva y la economía mostrará una espiral descendiente.

Las cosas continúan viéndose mal en 1992 a medida que ellos luchan contra una recesión causada por el exceso observado en los años ochenta, pero no todo es oscuridad y ruina. Durante la década de los ochenta, muchas personas olvidaron los fundamentos de las finanzas y de las inversiones. Pero la recesión los estaba obligando a volver a aprender aquí, se podrán evitar los errores del pasado y también se podrán lograr el avance y el progreso de los Estados Unidos.

La aplicación más importante del costo de capital radica en el presupuesto de capital, pero también se usa para otros propósitos. Por ejemplo, el costo de capital es un factor fundamental en las decisiones de arrendamiento *versus* las de compra, en las decisiones de reembolso de bonos y en las decisiones que se relacionan con el uso de deudas *versus* capital contable. El costo de capital también es importante en la regulación de las compañías eléctricas, de gas y de teléfonos. Estas compañías de servicios públicos constituyen monopolios naturales en el sentido de que una empresa puede suministrar un servicio a un costo más bajo del que podrían suministrar dos o más empresas. Puesto que una compañía eléctrica o telefónica tiene un monopolio podría, si no estuviera regulada, tratar de explotar. Por consiguiente, los legisladores 1) determinan el costo del capital que los inversionistas han proporcionado a las compañías de servicios y 2) posteriormente fijan tarifas eléctricas, de gas y de teléfonos que permiten que las compañías ganen justamente una cantidad igual a sus costos de capital.

En este capítulo, el primer tópico es la lógica del promedio ponderado del costo de capital. A continuación, se consideran los costos de los principales tipos de capital, después de lo cual se observa la forma en que los costos de los componentes individuales de la estructura de capital se conjuntan entre sí para formar un promedio ponderado del costo de capital.

Es importante hacer notar que los modelos y las fórmulas del costo de capital que se usaron en este capítulo son las mismas que se desarrollaron en el capítulo 6, donde se estudiaron las tasas de rendimiento

que requieren los inversionistas sobre distintos tipos de valores. Esos mismos modelos y fórmulas se usan para estimar el costo de capital de la empresa. En efecto, la tasa de rendimiento sobre un valor para un inversionista es la misma que el costo de capital para una empresa; por lo tanto, los inversionistas y los tesoreros corporativos usan exactamente los mismos modelos.

La lógica del promedio ponderado del costo de capital

Es posible financiar totalmente una empresa con fondos de capital contable. En ese caso, el costo de capital que se use para analizar las decisiones de presupuesto de capital deberían ser igual al rendimiento requerido sobre el capital contable de la compañía. Sin embargo, la mayoría de las empresas obtiene una porción sustancial de su capital como deuda a largo plazo, y muchas de ellas también usan acciones preferentes. En el caso de estas empresas, su costo de capital debe reflejar el costo promedio de las diversas fuentes de fondos a largo plazo que se usen, no únicamente el costo del capital contable de la empresa.

Supóngase que Allied Food Products tuviera un costo de deudas del 10% y un costo de capital contable del 13.4%. Además, supóngase que Allied hubiera tomado la decisión de financiar los proyectos del año siguiente mediante la venta de deudas. Algunas veces se hace el argumento de que para estos proyectos el costo de capital sería igual al 10% porque sólo se usarían deudas para financiarlos. Sin embargo, esta posición es incorrecta. Si Allied financia un conjunto particular de proyectos mediante deudas, la empresa estará usando una parte de su potencial para obtener deudas nuevas en el futuro. A medida que ocurra la expansión en años subsecuentes, en algún momento Allied encontrará necesario el obtener capital contable adicional para evitar que la razón de endeudamiento se vuelva demasiado grande.

Como un ejemplo, supóngase que Allied solicitara préstamos de gran cuantía al 10% durante 1993, agotando su capacidad de endeudamiento en tal proceso, para financiar proyectos que redituaran un 11.5%. En 1994, tiene nuevos proyectos disponibles que reditúan un 13%, una cifra bastante superior al rendimiento sobre los proyectos de 1993, pero no puede aceptarlos porque tendrían que ser financiados con fondos de capital contable al 13.4%. *Para evitar este problema, Allied debería visualizarse como un negocio en marcha y el costo de capital que se usara en la preparación del presupuesto de capital debería calcularse como un promedio ponderado o como un valor compuesto, integrado por los diversos tipos de fondos que generalmente usara, independientemente del financiamiento específico que se use para financiar un proyecto en particular.*

Pregunta de autoevaluación

¿Por qué el costo de capital que se visa en la preparación del presupuesto de capital debe calcularse como un promedio ponderado de los diversos tipos de fondos que la empresa usa por lo general, independientemente del financiamiento específico que se use para financiar un proyecto en particular?

Definiciones básicas

Las partidas que aparecen en el lado derecho del balance de una empresa –los diversos tipos de deudas, de acciones preferentes y de capital contable común– son sus **componentes de capital**. Cualquier incremento en los activos totales debe ser financiado mediante un aumento en uno o más de estos componentes de capital.

componente de capital
Uno de los tipos de capital que usan las empresas para obtener fondos.

El *capital* es un factor necesario para la producción y, al igual que cualquier otro factor, tiene un costo. El costo de cada *componente* se conoce como el costo componente de ese tipo específico de capital; por ejemplo, si Allied pudiera solicitar fondos en préstamo al 10%, el costo componente de sus deudas sería del 10%.¹ A lo largo de este capítulo se hará hincapié en las deudas, las acciones preferentes, las utilidades retenidas y las nuevas emisiones de acciones comunes, que son los cuatro principales componentes de la estructura del capital; sus costos componentes se identifican a través de los siguientes símbolos:

¹ Se verá brevemente que existe un costo de deudas antes y después de impuestos, por ahora, será suficiente con saber que el 10 por ciento es el costo componente de las deudas antes de impuestos.

- k_d = tasa de interés sobre la deuda nueva de la empresa = costo componente de la deuda antes de impuestos. En el caso de Allied, $k_d = 10\%$.
- $k_d(1 - T)$ = costo componente de la deuda después de impuestos, donde T es la tasa fiscal marginal de la empresa. $k_d(1 - T)$ es el costo de la deuda que se ha usado para calcular el promedio ponderado del costo de capital. En el caso de Allied, $T = 40\%$; por lo tanto $k_d(1 - T) = 10\%(1 - 0.4) = 10\%(0.6) = 6.0\%$.
- k_p = costo componente de las acciones preferentes. En el caso de Allied, $k_p = 10.3\%$.
- k_s = costo componente de las utilidades retenidas (o del capital contable interno). Es idéntico al k_s que se desarrolló en los capítulos 4 y 6, y que se definió ahí como la tasa requerida de rendimiento sobre las acciones comunes. Es muy difícil estimar el valor de k_s , pero, tal como se verá brevemente, en el caso de Allied $k_s \approx 13.4\%$,
- k_e = costo componente del capital contable externo obtenido mediante la emisión de nuevas acciones comunes en oposición a las utilidades retenidas. Tal como se verá, es necesario distinguir entre el capital contable obtenido a través de las utilidades retenidas y aquel que se obtiene mediante la venta de nuevas acciones. Ésta es la razón por la cual se hace una distinción entre el capital contable interno y el capital contable externo, k_s y k_e . Además, k_e siempre será mayor que k_s . En el caso de Allied, $k_e \approx 14\%$.
- WACC = el promedio ponderado del costo de capital. Si Allied obtiene capital nuevo para financiar la expansión de activos y tiene la intención de mantener en equilibrio su estructura de capital (es decir, si desea mantener el mismo porcentaje de deudas, de acciones preferentes y de fondos de capital contable común), entonces deberá obtener una nueva parte de sus fondos nuevos como deudas, otra parte como acciones preferentes y otra más como capital contable común (en donde el capital contable deberá provenir ya sea de las utilidades retenidas o de la emisión de nuevas acciones comunes).² Se calculará más adelante el WACC para Allied Food Products.

Estas definiciones y conceptos se explican con detalle en la parte restante de este capítulo, donde se desarrollará un programa de costo marginal de capital (MCC) susceptible de usarse en el presupuesto de capital. Posteriormente, en el capítulo 17, se ampliará el análisis para determinar aquella mezcla de tipos de capital que minimizará el costo de capital de la empresa y que de tal forma maximizará su valor.

Pregunta de autoevaluación

Identifíquense los cuatro componentes principales de la estructura de capital y proporcionense los símbolos respectivos para sus costos componentes.

Costo de la deuda, $k_d(1 - T)$

El **costo de la deuda después de impuestos, $k_d(1 - T)$** , se usa para calcular el promedio ponderado del costo de capital y es la tasa de interés sobre la deuda, k_d , menos los ahorros fiscales que resultan debido a que el interés es deducible. Éste es el mismo que el k_d , multiplicado por $(1 - T)$, donde T es la tasa fiscal marginal de la empresa.³

² Las empresas tratan de mantener sus deudas, sus acciones preferentes y su capital contable común en proporciones óptimas; en el capítulo 17 se estudiarán las formas en que establecen estas proporciones. Sin embargo, las empresas no tratan de mantener ninguna relación proporcional entre las cuentas de capital común y de utilidades retenidas tal como aparecen en el balance general –para propósitos de la estructura de capital, el capital contable común sigue siendo el mismo, independientemente de que provenga de la venta de nuevas acciones comunes o de las utilidades retenidas.

³ En el caso de la mayoría de las corporaciones, la tasa fiscal federal es del 34%. Sin embargo, la gran mayoría de las corporaciones está también sujeta a impuestos estatales sobre ingresos, por lo tanto la tasa fiscal marginal aplicable a la mayor parte del ingreso corporativo es de aproximadamente el 40%. Con propósitos ilustrativos, se supondrá que la tasa fiscal federal más estatal efectiva sobre el ingreso marginal es del 40%. Además, deberá observarse que el costo de las

costo de la deuda después de impuestos, $k_d(1 - T)$

El costo relevante de las deudas nuevas, tomando en cuenta la deducibilidad fiscal de los intereses; se usa para calcular el WACC.

Costo componente de la deuda

$$\begin{aligned}\text{después de impuestos} &= \text{Tasa de interés} - \text{Ahorros de impuestos} \\ &= k_d - k_d T \\ &= k_d(1 - T).\end{aligned}$$

(16-1)

En efecto, el gobierno paga una parte del costo de la deuda porque el interés es deducible. Por lo tanto, si Allied pudiera solicitar fondos en préstamo a una tasa de interés del 10%, y si tuviera una tasa fiscal marginal federal más estatal del 40%, entonces su costo de deudas después de impuestos sería del 6%:

$$\begin{aligned}k_d(1 - T) &= 10\%(1.0 - 0.4) \\ &= 10\%(0.6) \\ &= 6.0\%\end{aligned}$$

La razón para usar el costo de deudas después de impuestos es la siguiente. El valor de las acciones de la empresa, el cual se desea maximizar, depende de los flujos de efectivo *después de impuestos*. Toda vez que el interés es un gasto deducible, produce ahorros en impuestos que reducen el costo componente de la deuda, haciendo que el costo de las deudas después de impuestos sea inferior al costo antes de impuestos. Se tiene gran interés en los flujos de efectivo después de impuestos, y ya que los flujos de efectivo y las tasas de rendimiento deben establecerse sobre bases comparables, se debe ajustar en forma descendente la tasa de interés para tomar en cuenta el tratamiento fiscal preferente de las deudas.⁴

Obsérvese que el costo de las deudas es igual a la tasa de interés sobre las deudas *nuevas*, no al interés de las deudas que se encuentran contraídas y pendientes de pago; en otras palabras, se tiene interés en el costo *marginal* de las deudas. El principal interés en el costo de capital consiste en usarlo para propósitos de decisiones de presupuesto de capital, por ejemplo, una decisión acerca de si se debe obtener o no el capital necesario para adquirir una nueva máquina de herramientas. La tasa a la cual la empresa ha solicitado fondos en préstamo en el pasado representa un costo hundido y es irrelevante para propósitos del costo de capital.

deudas se considera en forma aislada. En este capítulo, el efecto de las deudas sobre el costo del capital contable, así como sobre los incrementos futuros de deudas, se ignora cuando se deriva el costo ponderado de una combinación de deudas y de capital contable, pero se tratará en el capítulo 17, “Estructura de capital y apalancamiento”.

⁴ En el caso de una empresa que presente pérdidas, la tasa fiscal será igual a *cero*. Por consiguiente, en el caso de una compañía que no pague impuestos, el costo de las deudas no se reducirá; es decir, en la ecuación 16-1, la tasa fiscal es igual a cero y, en consecuencia, el costo de las deudas después de impuestos será igual a la tasa de interés.

También se debería hacer notar que se han ignorado los costos de flotación (los costos en los que se incurre para las nuevas emisiones) sobre la deuda porque la gran mayoría de éstas (más del 99%) se coloca en forma privada y por lo tanto no tiene costos de flotación. Sin embargo, si los bonos se colocan en forma pública y no implican costos de flotación, se usará el valor de solución de k_d en esta fórmula y se tomará como el costo de deudas después de impuestos:

$$M(1 - F) = \sum_{t=1}^N \frac{INT(1 - T)}{(1 + k_d)^t} + \frac{M}{(1 + k_d)^N}$$

En este caso, F es el monto del costo de flotación de los bonos expresado en forma porcentual, N es el número de períodos pendientes para el vencimiento, INT son los dólares de intereses pagados por periodo, T es la tasa fiscal corporativa, M es el valor al vencimiento del bono y k_d es el costo de deudas después de impuestos ajustado en una forma tal que refleje los costos de flotación. Si se supone que el bono que se cita en el ejemplo exige pagos anuales, tiene un vencimiento de 20 años y $F = 2\%$, entonces el costo de las deudas después de impuestos ajustado por la flotación será del 6.18% versus un 6% antes del ajuste de flotación.

Preguntas de autoevaluación

¿Por qué se usa el costo de deudas después de impuestos en lugar del costo antes de impuestos para calcular el promedio ponderado del costo de capital?

¿Podría considerarse que el costo relevante de las deudas es igual a la tasa de interés sobre las deudas *ya contraídas* o sobre las deudas *nuevas*? ¿Por qué?

Costo de las acciones preferentes, k_p

El **costo componente de las acciones preferentes, k_p** , que se usa para calcular el promedio ponderado del costo de capital es igual al dividendo preferente, D_p , dividido entre el precio neto de la emisión, P_n , o el precio que la empresa recibirá después de deducir los costos de flotación.

$$\text{Costo componente de las acciones preferentes} = k_p = \frac{D_p}{P_n} \quad (16-2)$$

Por ejemplo, Allied tiene acciones preferentes que pagan un dividendo de \$ 10 por acción y que se venden en \$ 100 por acción en el mercado. Si emite nuevas acciones de capital preferente, incurrirá en un costo de suscripción (o de flotación) del 2.5%, o \$2.50 por acción, y por lo tanto obtendrá una cifra neta de \$97.50 por acción. Por consiguiente, el costo de las acciones preferentes de Allied es de 10.3%:

$$k_p = \$10/\$97.50 = 10.3\%$$

No se hace ningún ajuste cuando se calcula el valor de k_p porque los dividendos preferentes, a diferencia de los gastos de intereses sobre las deudas, no son deducibles de impuestos, por lo tanto no se producen ahorros fiscales asociados con el uso de las acciones preferentes.

costo de las acciones preferentes, k_p
La tasa de rendimiento que requieren los inversionistas sobre las acciones preferentes de la empresa, k_p , se calcula como el dividendo preferente, D_p , dividido entre el precio neto de la emisión, P_n .

Preguntas de autoevaluación

¿Es correcto afirmar que el costo componente de las acciones preferentes incluye los costos de flotación o que los excluye? Explíquese la respuesta dada.

¿Se hace un ajuste fiscal al costo de las acciones preferentes? ¿Por qué sí o por qué no?

Costo de las utilidades retenidas, k_s

Los costos de las deudas y de las acciones preferentes se basan en los rendimientos que requieren los inversionistas sobre estos valores. De manera similar, el **costo de las utilidades retenidas, k_s** , es la tasa de rendimiento que requieren los accionistas sobre el capital contable que obtiene la empresa al retener utilidades.⁵

⁵ Los dividendos y las ganancias de capital se gravan en forma distinta: las utilidades a largo plazo se gravan a una tasa más baja que los dividendos en el caso de muchos accionistas. Ello hace benéfico el que las compañías retengan sus utilidades en lugar de que las paguen como dividendos y ello, a su vez, da como resultado un costo de capital relativamente bajo para las utilidades retenidas. Este aspecto se expone con mayor detalle en el capítulo 18.

costo de las utilidades retenidas, k_s

La tasa de rendimiento requerida por los accionistas sobre las acciones comunes de una empresa.

La razón por la cual se debe asignar un costo de capital a las utilidades retenidas se relaciona con el *principio del costo de oportunidad*. Las utilidades de la empresa después de impuestos pertenecen literalmente a sus accionistas. Los tenedores de bonos se ven compensados por los pagos de intereses y los accionistas preferentes por los dividendos preferentes, pero las utilidades que quedan después de los intereses y de los dividendos preferentes pertenecen a los accionistas comunes, estas utilidades sirven para compensar a los accionistas por el uso de su capital. La administración puede pagar sus utilidades bajo la forma de dividendos o puede retenerlas y reinvertirlas dentro del negocio. Si la administración decide retener las utilidades, existirá un costo de oportunidad implícito, los accionistas podrían haber recibido las utilidades como dividendos y podrían haber invertido este dinero en otras acciones, bonos, bienes raíces o cualquier otro activo. Por lo tanto, la empresa debería ganar sobre sus utilidades retenidas por lo menos tanto como lo que sus accionistas podrían ganar sobre inversiones alternativas de riesgo comparable.

¿Qué tasa de rendimiento podrían esperar ganar los accionistas sobre inversiones de riesgo equivalente? Primero, recuérdese del capítulo 6 que las acciones están normalmente en equilibrio, siendo

iguales la tasa esperada y la tasa requerida de rendimiento: $\hat{k}_s = k_s$. Por consiguiente, se puede suponer que los accionistas de Allied esperan ganar un rendimiento de k_s sobre su dinero. *Sí la empresa no puede invertir las utilidades retenidas y ganar por lo menos una cantidad igual a k_s deberá pagar estos fondos a sus accionistas y permitir que los inviertan en otros activos que sí proporcionen este rendimiento.*⁶

Aunque las deudas y las acciones preferentes consisten en obligaciones de tipo contractual que tienen costos fácilmente determinables, no es tan sencillo medir el valor de k_s . Sin embargo, se pueden emplear los principios que se desarrollaron en los capítulos 4 y 6 para producir estimaciones razonablemente buenas del costo del capital contable. Para empezar, se sabe que si una acción está en equilibrio (lo cual es la situación típica), entonces su tasa requerida de rendimiento, k_s , también será igual a su tasa esperada de rendimiento, $\hat{k}_s$. Además, su rendimiento *requerido* será igual a una tasa libre de riesgo, k_{RF} , más una prima de riesgo, RP , mientras que el rendimiento *esperado* sobre una acción de crecimiento constante será igual al rendimiento del dividendo de la acción, D_1/P_0 , más su tasa esperada de crecimiento, g :

Tasa requerida de rendimiento = Tasa esperada de rendimiento

$$k_s = k_{RF} + RP = D_1/P_0 + g = \hat{k}_s \quad (16-3)$$

Puesto que las dos deben ser iguales, se puede estimar k , ya sea como $k = k_{RF} + RP$ o como $k_s = D_1/P_0 + g$. En realidad, por lo general se usan tres métodos para calcular el costo de las utilidades retenidas: 1) el enfoque del CAPM, 2) el enfoque de rendimiento de los bonos más prima de riesgo y 3) el enfoque del flujo de efectivo descontado (DCF). Estos tres enfoques se exponen en las siguientes secciones.

El enfoque del CAPM

Para usar el Modelo de valuación de los activos de capital (CAPM), tal como se desarrolló en el capítulo 4, se procede de la siguiente manera:

⁶ El término *utilidades retenidas* se puede interpretar como aquel que designa la partida del balance general conocida como “utilidades retenidas”, el cual consiste en todas las utilidades que se han retenido en el negocio a través de su historia, o la partida del estado de resultados conocida como “adiciones a las utilidades retenidas”. En este capítulo se usa la partida del estado de resultados; además las utilidades retenidas se referirán a aquella parte de las utilidades en curso no pagadas como dividendos y que por lo tanto estarán disponibles para reinvertirse en el negocio este mismo año.

Paso 1. Estímese la tasa libre de riesgo, k_{RF} , la cual se toma generalmente como la tasa de los bonos de la Tesorería de los Estados Unidos o como la tasa de los certificados de la Tesorería a corto plazo (30 días).

Paso 2. Estímese el coeficiente de beta de la acción, b_i , y úsese como un índice del riesgo de la acción. La i significa la beta de la i -ésima compañía.

Paso 3. Estímese la tasa esperada de rendimiento sobre el mercado, o sobre una acción “promedio”, k_M .

Paso 4. Sustitúyanse los valores anteriores dentro de la ecuación del CAPM para estimar la tasa requerida de rendimiento sobre la acción en cuestión:

$$k_s = k_{RF} + (k_M - k_{RF}) b_i \quad (16-4)$$

La ecuación 16-4 muestra que la estimación de k_s por medio del CAPM empieza con la tasa libre de riesgo, k_{RF} , a la cual se añade una prima de riesgo que se fija como igual a la prima de riesgo aplicable a una acción promedio, $k_M - k_{RF}$, que puede aumentar o disminuir para reflejar el riesgo particular de una acción tal como se mide por su coeficiente de beta.

Para ilustrar el funcionamiento del CAPM, supóngase que $k_{RF} = 8\%$, $k_M = 13\%$ y $b_i = 0.7$ para una acción determinada. La k_s de la acción se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} k_s &= 8\% + (13\% - 8\%)(0.7) \\ &= 8\% + (5\%)(0.7) \\ &= 8\% + 3.5\% \\ &= 11.5\% \end{aligned}$$

Si b_i hubiese sido igual a 1.8, indicando con ello que la acción fuera más riesgosa que una acción promedio, su k_s hubiera sido

$$\begin{aligned} k_s &= 8\% + (5\%)(1.8) \\ &= 8\% + 9\% \\ &= 17\% \end{aligned}$$

En el caso de una acción promedio, se tendría:

$$K_s = k_M = 8\% + (5\%)(1.0) = 13\%$$

Debería hacerse notar que aunque el enfoque del CAPM parece producir estimaciones precisas y exactas de k_s , en realidad hay varios problemas con él. Primero, tal como se vio en el capítulo 4, si los accionistas de una empresa no se encuentran bien diversificados, pueden interesarse en el *riesgo total* en lugar de estudiar tan sólo el riesgo de mercado; en ese caso, el verdadero riesgo de inversión de la empresa no será medido por su beta y el procedimiento del CAPM subestimaré el valor correcto de k_s . Además, aun si el método del CAPM es válido, es difícil obtener estimaciones correctas de los insumos que se requerirán para hacerlo operacional: 1) existen ciertas controversias acerca de si se deben usar los rendimientos de la Tesorería a largo plazo o a corto plazo para k_{RF} , 2) es difícil estimar el valor de beta que los inversionistas esperan que la compañía tenga en el futuro y 3) es extremadamente difícil estimar la prima de riesgo del mercado.

Enfoque del rendimiento en bonos más la prima de riesgo

Aunque en esencia se trata de un procedimiento subjetivo y *ad hoc*, los analistas frecuentemente estiman el costo del capital contable común de una empresa añadiendo una prima de riesgo de tres a cinco puntos porcentuales a la tasa de interés sobre la deuda a largo plazo de la empresa. Es lógico suponer que las empresas que tienen deudas riesgosas, que son de baja clasificación y consecuentemente tienen una alta tasa de interés sobre sus deudas, también tendrán un costo de capital riesgoso y de alto costo, y el procedimiento consistente en basar el costo del capital en el costo de una deuda fácilmente observable utiliza este precepto.

Por ejemplo, si una empresa extremadamente fuerte como IBM tuviera bonos que redituaran un 9%, el costo de su capital contable podría estimarse de la siguiente manera:

$$k_s = \text{Rendimiento sobre el bono} + \text{Prima de riesgo} = 9\% + 4\% = 13\%$$

La deuda de una compañía más riesgosa como Chrysler podría causar un interés del 12%, haciendo que el costo estimado de su capital contable fuera del 16%:

$$k_s = 12\% + 4\% = 16\%$$

Toda vez que el 4% de la prima de riesgo es una estimación de juicio, el valor estimado para k_s también es producto del juicio. Los trabajos empíricos que se han realizado en años recientes indican que la prima de riesgo correspondiente al interés que pagan los bonos de una empresa generalmente ha oscilado entre 3 y 5 puntos porcentuales, por lo tanto no es probable que este método produzca un costo preciso para el capital contable, todo lo que puede hacer es acercarnos a la “zona correcta”.

Enfoque del rendimiento en dividendos más la tasa de crecimiento o del flujo de efectivo descontado (DCF)

En el capítulo 6 se aprendió que tanto el precio como la tasa esperada de rendimiento sobre una acción de capital común dependen, en última instancia, de los dividendos esperados sobre la acción:

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+k_s)^1} + \frac{D_2}{(1+k_s)^2} + \dots$$

$$= \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+k_s)^t}$$

(16-5)

En este caso, P_0 es el precio actual de la acción; D_t es el dividendo que se espera que se pague al final del año t ; k_s es la tasa requerida de rendimiento. Si se espera que los dividendos crezcan a una tasa constante, entonces, tal como se vio en el capítulo 6, la ecuación 16-5 se reduce a la siguiente fórmula, la cual es de gran importancia:

$$P_0 = \frac{D_1}{k_s - g}$$

(16-6)

Se puede despejar el valor de k_s para obtener la tasa requerida de rendimiento sobre el capital contable común, la cual, en el caso de los inversionistas marginales, también es igual a la tasa esperada de rendimiento:

$$k_s = \hat{k} = \frac{D_1}{P_0} + g \text{ esperada}$$

(16-7)

De tal forma, los inversionistas esperan recibir un rendimiento por dividendos, D_1/P_0 , más una ganancia de capital, g , para obtener un rendimiento total esperado de $k_s^\wedge$ y, en equilibrio, este rendimiento esperado también es igual al rendimiento requerido, k_s . Este método de estimación del costo del capital contable se conoce como *flujo de efectivo descontado o método DCF*. De aquí en adelante, se supondrá que existe un equilibrio, por lo que se intercambiarán los términos k_s y $k_s^\wedge$.

Es relativamente fácil determinar el rendimiento por dividendos, pero es muy difícil establecer la tasa de crecimiento adecuada. Si las tasas de crecimiento anteriores en utilidades y dividendos han sido relativamente estables, y si los inversionistas parecieran estar proyectando una continuación de las tendencias del pasado, entonces g podría basarse en la tasa de crecimiento histórica de la empresa. Sin embargo, si el crecimiento histórico de la compañía ha sido anormalmente alto o bajo, ya sea debido a la exclusividad de su situación o a las fluctuaciones económicas generales, entonces los inversionistas no proyectarán hacia el futuro la tasa histórica de crecimiento. En este caso, g deberá estimarse de alguna otra manera.

Los analistas de valores generalmente hacen pronósticos de crecimiento en utilidades y dividendos observando factores tales como las ventas proyectadas, los márgenes de utilidad y los factores competitivos. Por ejemplo, la revista *Value Line*, la cual está disponible en la mayoría de las bibliotecas, proporciona pronósticos de tasas de crecimiento de 1700 compañías, y Merrill Lynch, Salomon Brothers y otras organizaciones hacen pronósticos similares. Por consiguiente, alguien que hiciera una estimación de un costo de capital podría obtener los pronósticos de varios analistas, promediarlos y usar dicho promedio como una aproximación para las expectativas de crecimiento de los inversionistas en general, y posteriormente combinar esta g con el rendimiento actual en dividendos para estimar el valor de $k_s^\wedge$ de la siguiente manera:

$$k_s^\wedge = \frac{D_1}{P_0} + \text{Tasa de crecimiento proyectada por los analistas de valores}$$

Nuevamente, obsérvese que esta estimación de $k_s^\wedge$ se basa en el supuesto de que se espera que g permanezca constante en el futuro.⁷

Para ejemplificar el enfoque del DCF, supóngase que las acciones de Allied se vendieran en \$23; su próximo dividendo esperado sería de \$1.24 y su tasa esperada de crecimiento sería del 8%. La tasa esperada y requerida de rendimiento de Allied, y por lo tanto su costo de las utilidades retenidas, será del 13.4%:

$$\begin{aligned} k_s^\wedge = k_s &= \frac{\$1.24}{\$23} + 8.0\% \\ &= 5.4\% + 8.0\% \\ &= 13.4\% \end{aligned}$$

Este 13.4% es la tasa mínima de rendimiento que la administración debe esperar ganar para justificar la retención de utilidades y volver a invertir las dentro del negocio, en lugar de pagarlas a los accionistas como dividendos.

⁷ Los pronósticos de la tasa de crecimiento de los analistas abarcan por lo general cinco años hacia el futuro y las tasas que proporcionan representan la tasa promedio de crecimiento a lo largo del horizonte de cinco años. Algunos estudios han demostrado que los pronósticos de los analistas representan la mejor fuente de datos para la tasa de crecimiento que se usa en las estimaciones del costo de capital del método de flujo de efectivo descontado. Véase Robert Harris, "Using Analysts' Growth Rate Forecasts to Estimate Shareholder Required Rates of Return", *Financial Management*, primavera de 1986.

Otro método que puede usarse para la estimación de g implica pronosticar primeramente la razón promedio futura de pago de dividendos y su complemento, la *tasa de retención*, y posteriormente multiplicar dicha tasa de retención por la tasa promedio de rendimiento sobre el capital contable proyectada a futuro (ROE):

$$g = (\text{Tasa de retención})(\text{ROE}) = (1.0 - \text{Tasa de pago de dividendos})(\text{ROE})$$

Los analistas de valores usan frecuentemente este procedimiento al estimar las tasas de crecimiento.

Las personas que tienen experiencia en la estimación de los costos del capital contable reconocen que se requiere tanto de un cuidadoso análisis como de un juicio sólido. Sería ideal pretender que el juicio es innecesario y especificar una forma fácil y precisa para determinar el costo exacto del capital contable. Desafortunadamente, esto no es posible; las finanzas son en gran parte una cuestión de juicio y éste es un hecho que simplemente se tiene que enfrentar.

Preguntas de autoevaluación

¿Por qué debe asignarse un costo a las utilidades retenidas?

¿Cuáles son los tres enfoques que se usan para estimar el costo de las utilidades retenidas?

Identifíquense algunos de los problemas asociados con el uso del enfoque del CAPM.

¿Cuál es el razonamiento que justifica la aplicación del enfoque del rendimiento en bonos más la prima de riesgo?

¿Cuál de los dos componentes de la fórmula de crecimiento constante del DCF es más difícil de estimar, el rendimiento por dividendos o la tasa de crecimiento? ¿Por qué?

Costo de las acciones comunes de emisión reciente, o del capital contable externo, k_e

El **costo del capital contable común nuevo, k_e** , o del capital contable externo, es más alto que el costo de las utilidades retenidas, k_s , debido a los costos de flotación implícitos en la venta de nuevas acciones comunes. ¿Qué tasa de rendimiento deberá ganarse sobre los fondos obtenidos mediante la venta de acciones comunes para que la nueva emisión de acciones valga la pena? Para decirlo de otra forma, ¿cuál será el costo de las nuevas acciones comunes?

costo del capital contable común

nuevo, k_e

El costo del capital contable externo; se basa en el costo de las utilidades retenidas, pero se incrementa a causa de los costos de flotación.

En general, la respuesta se encuentra aplicando la siguiente fórmula:⁸

⁸ La ecuación 16-8 se deriva de la siguiente manera:

Paso 1. Los antiguos accionistas esperan que la empresa pague una corriente de dividendos, D_p , la cual se derivará de los activos existentes con un valor por acción de P_0 . Del mismo modo, los nuevos inversionistas esperan recibir la nueva corriente de dividendos, pero los fondos disponibles para invertir en activos serán inferiores a P_0 a causa de los costos de flotación. Para que los nuevos inversionistas reciban su corriente esperada de dividendos *sin daño alguno para la corriente D_t de los inversionistas antiguos*, los nuevos fondos que se obtengan a partir de la venta de acciones deberán invertirse a un rendimiento lo suficientemente alto para que proporcionen una corriente de dividendos cuyo valor presente sea igual al precio que recibirá la empresa:

$$P_0(1 - F) = P_n = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1 + k_e)^t} \quad (16-9)$$

En este caso D_t es la corriente de dividendos para los accionistas nuevos (y para los antiguos) y k_e es el costo del nuevo capital contable externo.

Paso 2. Cuando el crecimiento es constante, la ecuación 16-9 se reduce a:

$$P_n = P_0 = (1 - F) = \frac{D_1}{k_e - g} \quad (16-9a)$$

Paso 3. La ecuación 16-9a puede arreglarse nuevamente para producir la ecuación 16-8:

$$k_e = \frac{D_1}{P_0(1 - F)} + g$$

$$k_e = \frac{D_1}{P_0(1-F)} = g$$

(16-8)

En este caso, **F** es el **costo porcentual de flotación** en el que se incurre al vender la nueva emisión de acciones comunes; por lo tanto, $P_0(1-F)$ es el precio neto por acción que recibe la compañía.

costo de flotación, F

El costo porcentual resultante de la emisión de nuevas acciones comunes.

Suponiendo que Allied tiene un costo de flotación del 10%, el costo del nuevo capital contable externo se calculará de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} k_e &= \frac{\$1.24}{\$23(1-0.10)} + 8.0\% \\ &= \frac{\$1.24}{\$20.70} + 8.0\% \\ &= 6.0\% + 8.0\% = 14.0\% \end{aligned}$$

Los inversionistas requieren un rendimiento de $k_s = 13.4\%$ sobre la acción. Sin embargo, debido a los costos de flotación, la compañía deberá ganar una cantidad *superior* al 13.4% sobre los fondos obtenidos mediante la venta de acciones si desea obtener un rendimiento del 13.4%. Específicamente, si la empresa gana un 14% sobre los fondos obtenidos a partir de la venta de las acciones nuevas, entonces las utilidades por acción no disminuirán por debajo de las utilidades que se esperaban anteriormente, se podrá mantener el dividendo esperado por la empresa y, como resultado de ello, el precio por acción no declinará. Si la empresa gana una cantidad inferior al 14%, entonces las utilidades, los dividendos y el crecimiento disminuirán por debajo de las expectativas, ocasionando con ello que el precio de la acción decline. Si gana una cantidad superior al 14%, el precio de la acción aumentará.⁹

La razón que justifica el ajuste por la flotación tal vez pueda comprenderse mejor a través de un ejemplo sencillo. Supóngase que la Weaver Realty Company tiene \$ 100000 de activos y no tiene deudas, que gana un rendimiento del 15% (o de \$15 000) sobre sus activos y paga todas sus utilidades como dividendos; por consiguiente, su tasa de crecimiento es de cero. La compañía tiene 1000 acciones de capital en circulación, por lo que su $EPS = DPS = \$15$, y $P_0 = \$100$. De tal forma, el costo del capital contable de Weaver es igual a $k_s = \$15/\$100 + 0 = 15\%$. Ahora supóngase que Weaver puede obtener un rendimiento del 15% sobre los nuevos activos. ¿Debería vender acciones nuevas para adquirir activos nuevos? Sí vendiera 1000 acciones de capital al público en \$ 100 por acción, pero incurriera en un costo de flotación del 10% sobre la emisión, obtendría un monto neto de $\$100 - 0.10(\$100) = \$90$ por acción, o \$90 000 en total. Posteriormente invertiría estos \$90000 y ganaría un 15%, o \$13500. Sus nuevas utilidades totales serían de \$15000, los cuales provendrían de los activos antiguos, más \$13500, que provendrían de los activos nuevos,

⁹ Ocasionalmente, es muy útil usar otra ecuación para calcular el costo del capital contable externo:

$$k_e = \frac{\text{Rendimiento por dividendos}}{(1-F)} + g = \frac{D_1/P_0}{(1-F)} + g \quad (16-8a)$$

La ecuación 16-8a se deriva algebraicamente a partir de la ecuación 16-8 y es de gran utilidad cuando se dispone de información sobre los rendimientos por dividendos, pero no sobre los dólares de los dividendos y de los precios de las acciones.

o de \$28500 en total, pero ahora tendría 2000 acciones de capital en circulación. Por tal razón, sus utilidades por acción (EPS) y sus dividendos por acción (DPS) disminuirían de \$15 a \$14.25:

$$\text{Nuevas EPS y DPS} = \frac{\$28500}{2000} = \$14.25$$

Debido a que sus EPS y sus DPS disminuirían, el precio de la acción también declinaría de $P_0 = \$100$ a $P_1 = \$14.25/0.15 = \95.00 . Este resultado ocurre porque los inversionistas han aportado \$ 100 por acción, pero la compañía ha recibido e invertido tan sólo \$90 por acción. De esta forma, se observa que los \$90 deben ganar más del 15% para proporcionar a los inversionistas un rendimiento del 15% sobre los \$ 100 que aportaron.

Ahora supóngase que, basándose en la ecuación 16-8, Weaver gana un rendimiento de k_e sobre los \$90000 de nuevos activos:

$$\begin{aligned} k_e &= \frac{D_1}{P_0(1-F)} + g \\ &= \frac{\$15}{\$100(0.90)} + 0 = 16.667\% \end{aligned}$$

La nueva situación sería la siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Nuevas utilidades totales} &= 15000 + \$90000(0.16667) \\ &= \$15000 + \$15000 \\ &= \$30000 \\ \text{Nuevas EPS y DPS} &= \$30000/2000 = \$15 \\ \text{Nuevo precio} &= \$15/0.15 = \$100 = \text{Precio original.} \end{aligned}$$

De tal forma, si el rendimiento sobre los nuevos activos es igual a k_e , tal como se calculó en la ecuación 16-8, entonces EPS, DPS y el precio de las acciones permanecerán siempre constantes. Si el rendimiento sobre los nuevos activos es superior a k_e , entonces EPS, DPS y P_0 aumentarán. Esto confirma el hecho de que debido a los costos de flotación, el costo del capital contable externo excederá al costo del capital contable que se obtenga, internamente a partir de las utilidades retenidas.

Preguntas de autoevaluación

- ¿Por qué el costo del capital contable externo es más alto que el costo de las utilidades retenidas?
- ¿Cómo puede modificarse el modelo del DCF para incluir a los costos de flotación?

Promedio ponderado del costo de capital o costo de capital compuesto, WACC

Tal como se verá en el capítulo 17, cada empresa tiene una estructura óptima de capital, la cual se define como aquella mezcla de deudas, acciones preferentes y capital contable común que conduce a la maximización del precio de sus acciones. Por lo tanto, una empresa racional y cuya meta sea la maximización de su valor establecerá una **estructura óptima de capital (fijada como meta)** y posteriormente obtendrá capital nuevo en una forma tal que la estructura real de su capital se mantenga a su nivel fijado como meta a lo largo del tiempo. En este capítulo, se supone que la empresa ha identificado su estructura óptima de capital, que utiliza este nivel óptimo como meta y se financia en una forma tal que permanezca constantemente en su nivel fijado como meta. La forma en que se establece dicho nivel óptimo se examinará en el capítulo 17.

estructura óptima de capital (fijada como meta)

Los porcentajes de deudas, acciones preferentes y capital contable común que maximizarán el precio de las acciones de una empresa.

Las proporciones óptimas de deudas, acciones preferentes y capital contable común, junto con los costos componentes de capital, se usan el **promedio ponderado del costo de capital (WACC)**. Por ejemplo, supóngase que Allied Food Products tuviera una estructura óptima de capital que requiriera un 45% de deudas, un 2% de acciones preferentes y un 53% de capital contable común (utilidades retenidas más capital común). Su costo de deudas antes de impuestos, k_d , es igual al 10%; su costo de deudas después de impuestos = $k_d(1 - T) = 10\%(0.6) = 6.0\%$; el costo de sus acciones preferentes, k_p , es igual al 10.3%; el costo de su capital contable común proveniente de las utilidades retenidas, k_s , es del 13.4%; su tasa marginal de

promedio ponderado del costo de capital (WACC)

Un promedio ponderado de los costos componentes de las deudas, de las acciones preferentes y del capital contable común.

impuestos es del 40% y todo su nuevo capital contable provendrá de las utilidades retenidas. Ahora se puede calcular el promedio ponderado del costo de capital (WACC) de Allied de la siguiente manera:

$$WACC = w_d k_d (1 - T) + w_p k_p + w_s k_s$$

(16-10)

$$= 0.45(10\%)(0.6) + 0.02(10.3\%) + 0.53(13.4\%) \\ = 10.0\%$$

En este caso, w_d , w_p y w_s son los pesos que se usan para las deudas, las acciones preferentes y el capital contable común, respectivamente.

Cada dólar de capital nuevo que obtiene Allied consiste en 45 centavos de deudas con un costo después de impuestos del 6%, 2 centavos de acciones preferentes con un costo del 10.3% y 53 centavos de capital contable común (el cual proviene totalmente de las adiciones a las utilidades retenidas) con un costo del 13.4%. El costo promedio de cada dólar, WACC, es del 10%.

Los pesos podrían basarse ya sea en los valores contables que aparecen en el balance general de la empresa (valores en libros) o en los valores de mercado correspondientes a los distintos valores. Teóricamente, los pesos deberían basarse en los valores de mercado, pero si los pesos a valor en libros de una empresa se encuentran razonablemente cercanos a sus pesos a valor de mercado, los primeros podrían usarse como una aproximación de los segundos. Este aspecto se expone con mayor detalle en el capítulo 17, pero en la parte restante de este capítulo se supondrá que los valores de mercado de la empresa se encuentran razonablemente cercanos a sus valores en libros, y se usarán pesos de estructura de capital a valor en libros.

Pregunta de autoevaluación

¿Cómo se calcula el promedio ponderado del costo de capital? Escribase la ecuación correspondiente.

El costo marginal de capital, MCC

El *costo marginal* de cualquier artículo es el costo resultante de obtener otra unidad más de ese mismo artículo; por ejemplo, el costo marginal de la mano de obra es el costo resultante de añadir un trabajador. El costo marginal de la mano de obra puede ser de \$25 por persona si se añaden 10 trabajadores, pero podría ser de \$35 por persona si la empresa tratara de contratar 100 trabajadores nuevos, debido a que sería más difícil encontrar esa cantidad de personas dispuestas a hacer el trabajo y que además tuvieran la capacidad de hacerlo. El mismo concepto es aplicable al capital. A medida que la empresa trata de atraer más dólares nuevos, el costo de cada dólar aumentará en algún punto. *De tal forma, el **costo marginal de capital (MCC)** se define como el costo del último dólar de capital nuevo que obtiene la empresa y el costo marginal aumentará a medida que se obtenga más y más capital durante un periodo determinado.*

costo marginal de capital (MCC)

El costo de la obtención de un dólar más de capital nuevo; el promedio ponderado del costo del último dólar de capital nuevo que se haya obtenido.

Se puede usar el caso de Allied Food Products para ilustrar el concepto del costo marginal de capital. A continuación se presenta la estructura óptima de capital de la empresa y otros datos:

Deuda a largo plazo	\$ 754 000 000	45 %
Acciones preferentes	40 000 000	2
Capital contable común	896 000 000	53
Capital total	<u>\$ 1 690 000 000</u>	<u>100 %</u>

$$k_d = 10\%$$

$$k_p = 10.3\%$$

$$T = 40\%$$

$$P_0 = 23\%$$

$$G = 8\% \text{ y se espera que el crecimiento permanezca constante.}$$

$$D_0 = \$1.15 = \text{dividendos por acción correspondientes al último periodo. } D_0 \text{ ya ha sido pagado; por lo tanto, si una persona comprara esta acción el día de hoy ya no recibiría } D_0, \text{ en lugar de ello, recibiría } D_1, \text{ el próximo dividendo.}$$

$$D_1 = D_0(1 + g) = \$1.15(1.08) = \$1.24$$

$$K_s = D_1/P_0 + g = (\$1.24/\$23) + 0.08 = 0.054 + 0.08 = 0.134 = 13.4\%$$

Basándose en estos datos, el promedio ponderado del costo de capital (WACC) será igual al 10%:

$$\begin{aligned} \text{WACC} &= \left(\text{Fracción de deudas} \right) \left(\text{Tasa de interés} \right) (1 - T) + \left(\text{Fracción de acciones preferentes} \right) \left(\text{Costo de las acciones preferentes} \right) + \left(\text{Fracción del capital contable común} \right) \left(\text{Costo del capital contable común} \right) \\ &= (0.45 \times 10\% \times 0.6) + (0.02 \times 10.3\%) + (0.53 \times 13.4\%) \\ &= 2.7\% + 0.2\% + 7.1\% \\ &= 10.0\% \end{aligned}$$

Obsérvese que sólo se incluye deuda a largo plazo en la estructura de capital. Allied usa su costo de capital en el proceso del presupuesto de capital, el cual incluye los activos a largo plazo y financia dichos activos con capital a largo plazo. De tal forma, los pasivos circulantes no se incluyen dentro del cálculo. Se expondrá este punto con mayor detalle en el capítulo 17.¹⁰

En tanto que Allied logre mantener su estructura de capital dentro del nivel fijado como meta y sus deudas tengan un costo después de impuestos del 6%, sus acciones preferentes un costo del 10.3% y su capital contable común tenga un costo del 13.4%, entonces el promedio ponderado de su costo de capital será WACC = 10%. Cada dólar que obtenga la empresa estará formado por una parte de deudas a largo plazo, una de acciones preferentes y otra de capital contable común, y el costo total de cada dólar nuevo será igual al 10%.

programa de costo marginal de capital (MCC)

La gráfica que relaciona el promedio ponderado del costo de cada dólar de capital de una empresa con el monto total de capital nuevo obtenido.

Aquella gráfica que muestra la forma en que cambia el WACC a medida que se obtiene más y más capital nuevo durante un año dado se conoce como **programa de costo marginal de capital**. La gráfica que se muestra en la figura 16-1 es el programa MCC de Allied. Aquí, los puntos representan los dólares obtenidos, y ya que cada dólar de capital nuevo tiene un costo del 10%, el costo marginal de capital (MCC) para Allied será constante al 10% bajo los supuestos que se han hecho hasta este momento.¹¹

¹⁰ Véase también Eugene F. Brigham y Louis C. Gapenski, *Intermediate Financial Management*, 4ta. edición, capítulo 6.

¹¹ El programa de costo marginal de capital de Allied sería diferente (más alto) si la compañía usara cualquier estructura de capital distinta al 45% de deudas, 2% de acciones preferentes y 53% de capital contable. Este aspecto se desarrollará

Divisiones en el programa MCC

¿Podría Allied obtener una cantidad ilimitada de capital nuevo a un costo del 10%? La respuesta es no. Como regla de carácter práctico, a medida que una compañía obtenga cantidades cada vez más grandes de fondos a lo largo de un periodo determinado, los costos de las deudas, de las acciones preferentes y del capital contable común empezarán a aumentar, y a medida que ocurra esto, el promedio ponderado del costo de cada dólar nuevo también aumentará. Por tanto, del mismo modo que las corporaciones no pueden contratar cantidades ilimitadas de trabajadores a un sueldo constante, tampoco pueden obtener cantidades ilimitadas de capital a un costo constante. En algún momento, el costo de cada dólar nuevo aumentará.

¿En dónde ocurrirá este punto para Allied? Como primer paso hacia la determinación del punto en el cual el MCC empezará a aumentar, reconózcase que aunque el balance general de la compañía muestra un capital total a largo plazo de \$1690000000, todo este capital se obtuvo en el pasado y ha sido invertido en activos que están siendo usados en las operaciones. El capital nuevo (o marginal) presumiblemente se obtendrá de tal forma que se mantenga la relación 45/2/53 de deudas/acciones preferentes/capital común. Por lo tanto, si Allied desea obtener \$1000000 de capital nuevo, deberá obtener \$450000 como deudas, \$20000 como acciones preferentes y \$530 000 como capital contable común. El nuevo capital contable común podría provenir de dos fuentes: 1) de las utilidades retenidas, las cuales se definen como aquella parte de las utilidades del año en curso que la administración decide retener dentro del negocio en lugar de usarlas para el pago de dividendos (pero no las utilidades retenidas en el pasado, puesto que éstas ya habrán sido invertidas en planta, equipo, inventarios y similares), o 2) de los fondos procedentes de la venta de nuevas acciones comunes.

La deuda tendrá una tasa de interés del 10%, o un costo después de impuestos del 6%, y las acciones preferentes tendrán un costo del 10.3%. *El costo del capital contable común será de $k_s = 13.4\%$ en tanto que el capital contable se obtenga como utilidades retenidas pero, brincará a $k_e = 14\%$ una vez que la compañía agote la totalidad de sus utilidades retenidas y por lo tanto se vea obligada a vender nuevas acciones comunes.*

Considérese primero el caso en el cual la totalidad del capital contable nuevo proviene de las utilidades retenidas. Las acciones de Allied se venden ahora en \$23 por acción, su último dividendo (D_0) fue de \$1.15, su tasa esperada de crecimiento es del 8% y su siguiente dividendo esperado es de \$1.24. Por lo tanto, se estima que la tasa de rendimiento esperada y requerida sobre su capital contable común, k_s , es del 13.4%:

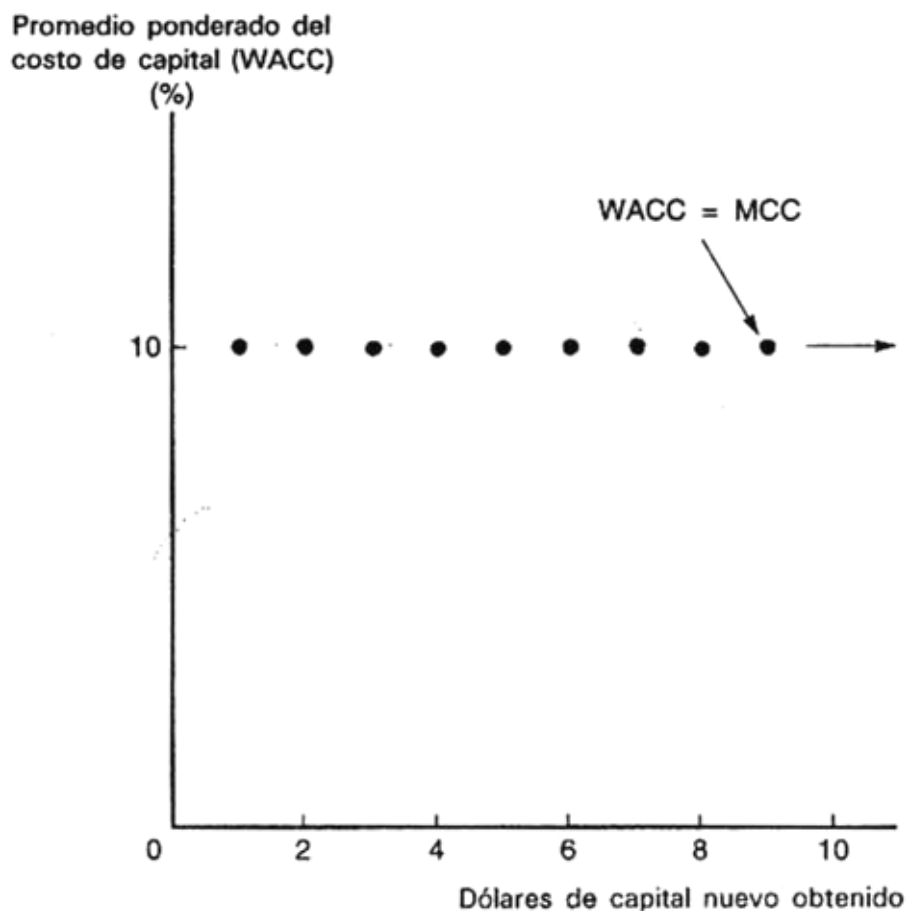
$$k_s = \frac{D_1}{P_0} + g = \frac{\$1.24}{\$23} + 8\% = 5.4\% + 8\% = 13.4\%$$

Ahora supóngase que la compañía se expande en una forma tan rápida que las utilidades retenidas durante el año en curso no son suficientes para satisfacer sus necesidades en cuanto a capital contable nuevo, obligándola a vender nuevas acciones comunes. Puesto que el costo de flotación sobre las nuevas acciones será de $F = 10\%$, el costo del capital contable de Allied después de que haya agotado sus utilidades retenidas ascenderá del 13.4 al 14%:

$$k_e = \frac{D_1}{P_0(1-F)} + g = \frac{\$1.24}{\$23(0.9)} + 8\% = \frac{\$1.24}{\$20.70} + 8\% = 14.0\%$$

en el capítulo 17. Sin embargo, como regla general, existe un programa diferente de costo marginal de capital para cada estructura de capital posible, y la estructura óptima es aquella que produce el programa más bajo de costo marginal de capital.

Figura 16-1 Programa de costo marginal de capital (MCC) de Allied Food Products



Cuadro 16-1 1 WACC de Allied usando nuevas utilidades retenidas y nuevas acciones de capital común

I. WACC cuando el capital contable proviene de las nuevas utilidades retenidas

	Peso × Costo componente = Producto		
Deudas	0.45	6.0 %	2.7 %
Acciones preferentes	0.02	10.3	0.2
Capital contable común (utilidades retenidas)	0.53	13.4	7.1
	<u>1.00</u>		<u>10.0 %</u>

$$WACC_1 = 10.0 \%$$

II. WACC cuando el capital contable proviene de la venta de acciones comunes nuevas

	Peso × Costo componente = Producto		
Deudas	0.45	6.0 %	2.7 %
Acciones preferentes	0.02	10.3	0.2
Capital contable común (nuevas acciones comunes)	0.53	14.0	7.4
	<u>1.00</u>		<u>10.3 %</u>

$$WACC_2 = 10.3 \%$$

La compañía obtendrá un monto neto de \$20.70 por acción cuando venda acciones nuevas y deberá ganar un 14% sobre estos \$20.70 para proporcionar a los inversionistas un rendimiento del 13.4% sobre los \$23 que realmente aportó.

El promedio ponderado del costo de capital de Allied, cuando use nuevas utilidades retenidas (utilidades retenidas este año, no en el pasado) y también cuando use nuevas acciones comunes, se muestra en el cuadro 16-1. Obsérvese que el promedio ponderado del costo de cada dólar será del 10% en tanto se usen utilidades retenidas, pero que el WACC ascenderá al 10.3% tan pronto como la empresa agote sus utilidades retenidas y se vea obligada a vender nuevas acciones comunes.

¿Qué cantidad de capital nuevo podrá obtener Allied antes de que agote sus utilidades retenidas y se vea obligada a vender nuevas acciones comunes? Es decir, ¿en qué punto ocurrirá un incremento en el programa MCC? Se puede encontrar dicho punto de la siguiente manera:¹²

1. Supóngase que la compañía espera obtener utilidades totales de \$137.8 millones en 1993 y que su razón de pago de dividendos fijada como meta es del 45%. Por lo tanto, planea pagar el 45% de sus utilidades como dividendos y, de tal forma, las utilidades retenidas para el año se han proyectado en $\$137.8(1.0 - 0.45) = \75.8 millones.
2. Se sabe que Allied espera tener \$75.8 millones de utilidades retenidas para el año. También se sabe que si la compañía espera permanecer dentro de los límites de su estructura de capital óptima, cada dólar que obtenga deberá formarse de 45 centavos de deudas, 2 centavos de acciones preferentes y 53 centavos de capital contable común. Por consiguiente, cada 53 centavos de utilidades retenidas servirán para dar apoyo a \$1 de capital y los \$75.8 millones de utilidades retenidas no se verán agotados. Por consiguiente, el WACC no aumentará hasta que se hayan usado \$75.8 millones de utilidades retenidas, más alguna cantidad adicional de deudas y de acciones preferentes.
3. Ahora se quiere saber qué cantidad de *capital total nuevo* –deudas, acciones preferentes y utilidades retenidas– se podrá obtener antes de que se agoten los \$75.8 millones de utilidades retenidas y que Allied se vea obligada a vender nuevas acciones comunes. En efecto, se busca cierta cantidad de capital, X, la cual se conoce como **punto de ruptura (BP)** y que presenta el financiamiento total que podrá obtenerse antes de que Allied se vea obligada a vender nuevas acciones comunes.
4. Se sabe que el 53%, o el 0.53, de X, el capital total obtenido, estará dado por utilidades retenidas, mientras que el 47% estará constituido por deudas más acciones preferentes. También se sabe que las utilidades retenidas ascenderán a \$75.8 millones. Por lo tanto,

$$\text{Utilidades retenidas} = 0.53X = \$75800000$$

punto de ruptura (BP)

El valor en dólares del nuevo capital que podrá obtenerse antes de que ocurra un incremento en el promedio ponderado del costo de capital.

5. Despejando el valor de X, el cual corresponde al punto de ruptura de las utilidades retenidas, se obtiene $BP_{RE} = \$143$ millones:

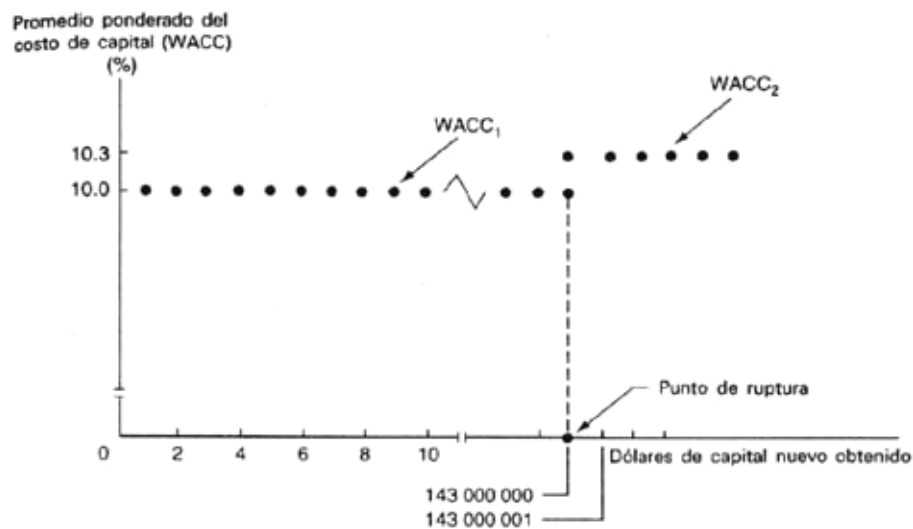
$$X = BP_{RE} = \frac{\text{Utilidades retenidas}}{\text{Fracción del capital contable}} = \frac{\$75800000}{0.53} = \$143018868 \approx 143 \text{ millones}$$

6. De tal forma, Allied podría obtener un total de \$143 millones, los cuales se formarían de $0.53(\$143 \text{ millones}) = \75.8 millones de utilidades retenidas más $0.02(\$143 \text{ millones}) = \2.9 millones de acciones preferentes y $0.450143 \text{ millones}) = \64.3 millones de deudas nuevas apoyadas por estas nuevas utilidades retenidas, sin alterar su estructura de capital (dólares en millones):

Deudas nuevas apoyadas por utilidades retenidas	% 64.3	45 %
Acciones preferentes apoyadas por utilidades retenidas	2.9	2
Utilidades retenidas	75.8	53
Capital total apoyado por utilidades retenidas, o punto de ruptura para las utilidades retenidas	<u>\$143.0</u>	<u>100 %</u>

¹² En este conjunto de cálculos los números han sido redondeados. En realidad, tiene muy poco sentido el expresar las estimaciones con un gran número de lugares decimales –ésta sería una “exactitud apócrifa”.

Figura 16-2 1 Programa de costo marginal de capital para Allied Food Products usando utilidades retenidas y nuevas acciones de capital común



7. El valor de X o $BP_{RE} = \$143$ millones, se define como el *punto de ruptura de las utilidades retenidas*, y es el monto del capital total en el cual ocurrirá una ruptura o un brinco en el programa del costo marginal de capital.

La figura 16-2 presenta en forma gráfica el programa del costo marginal de capital de Allied y el punto de ruptura correspondiente a las utilidades retenidas. Cada dólar tiene un costo promedio ponderado del 10% hasta que la compañía haya obtenido un total de \$143 millones. Estos \$143 millones se formarán de \$64.3 millones de deudas nuevas con un costo después de impuestos del 6%, \$2.9 millones de acciones preferentes con un costo del 10.3% y \$75.8 millones de utilidades retenidas con un costo del 13.4%. Sin embargo, si Allied obtiene un dólar sobre \$143 millones, cada nuevo dólar contendrá 53 centavos de capital contable los cuales se obtendrán mediante la venta de nuevas acciones comunes de capital contable a un costo del 14%; por lo tanto, el WACC ascenderá del 10% al 10.3%, tal y como se calculó en el cuadro 16-1.

Obsérvese que en realidad no se ha considerado que el MCC ascenderá exactamente en un 0.3% cuando se aumente \$1 sobre \$143 millones. Por lo tanto, la figura 16-2 debería considerarse como una aproximación más que como una representación exacta de la realidad. Se regresará a este punto posteriormente en este capítulo.

Otros puntos de ruptura en el programa de costo marginal de capital

Existe un brinco, o punto de ruptura, en el programa de costo marginal de capital de Allied cuando alcance una cantidad igual a \$143 millones de capital nuevo. ¿Podría haber otros puntos de ruptura en dicho programa? La respuesta es sí. Por ejemplo, supóngase que Allied pudiera obtener tan sólo \$90 millones de deudas a una tasa de interés del 10%, y que las deudas adicionales costaran un 12%. Esto daría como resultado un segundo punto de ruptura en el programa del costo marginal de capital, justamente en el momento en el que se agotaran \$90 millones de deudas al 10%. ¿A qué cantidad de *financiamiento total* se verían agotadas las deudas al 10%? Sabemos que este financiamiento total ascenderá a \$90 millones de deudas más una cierta cantidad de acciones preferentes y de capital contable común. Si se permite que BP_{Deudas} represente el financiamiento total en este segundo punto de ruptura, entonces sabremos que el 45%, o 0.45, de BP_{Deudas} estará dado por deudas, por lo tanto,

$$0.45(BP_{Deudas}) = \$90000000$$

y, despejando el valor de BP_{Deudas} , se obtiene lo siguiente:

$$BP_{Deudas} = \frac{\text{Monto de deuda al } 10\%}{\text{Fracción de la deuda}} = \frac{\$90000000}{0.45} = \$200000000.$$

Por lo tanto, habrá otro punto de ruptura en el programa de costo marginal de capital después de que Allied haya obtenido un total de \$200 millones, y este segundo punto de ruptura provendrá de un incremento en el costo de la deuda.

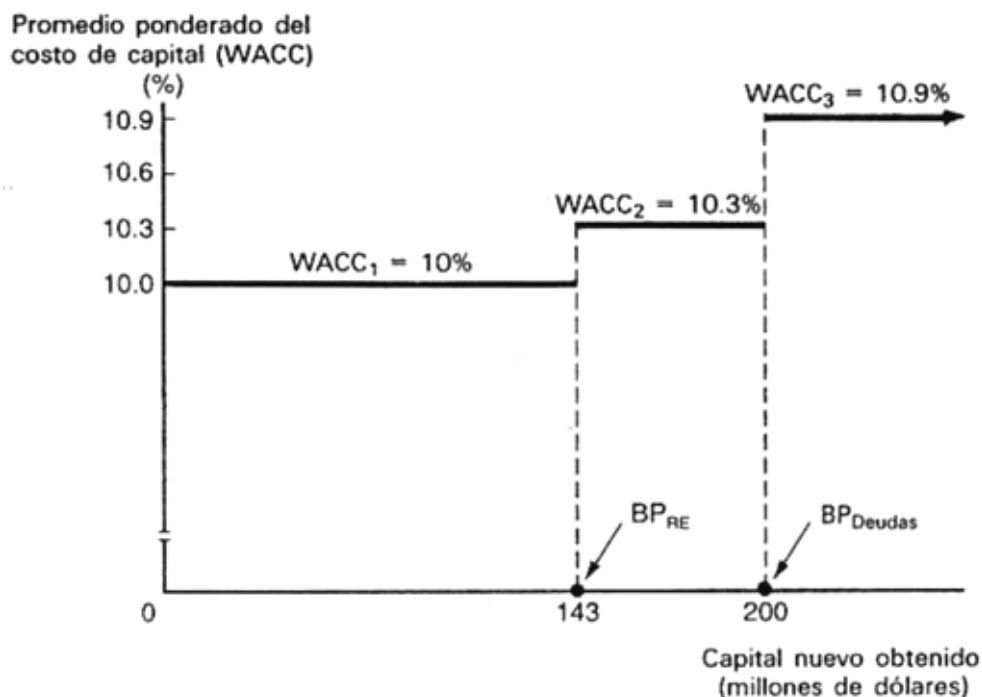
Tal como se ha visto, desde \$0 hasta \$143 millones de capital nuevo, el WACC permanece al 10%, mientras que justamente más allá de \$143 millones, el WACC aumentará a 10.3%. De tal forma, a un monto de \$200 millones de capital nuevo, el WACC aumenta de nuevo, al 10.9%, como resultado del incremento en k_d del 10% al 12%:

WACC por arriba de \$200 millones				
Componente	Peso		Componente Costo	Producto
Deuda	0.45	×	7.2% ^a	= 3.24%
Acciones preferentes	0.02	×	10.3	= 0.21
Capital contable común	0.53	×	14.0	= 7.42
				$WACC_3 = \frac{10.87\%}{\approx 10.9\%}$

^a $12\%(1 - T) = 12\%(0.6) = 7.2\%$, partiendo de $10\%(0.6) = 6\%$.

En otras palabras, el siguiente dólar más allá de \$200 millones se formará de 45 centavos de deudas al 12% (7.2% después de impuestos), 2 centavos de capital preferente al 10.3% y 53 centavos de nuevas acciones comunes a un costo del 14% (las utilidades retenidas habrán quedado agotadas desde mucho tiempo antes), y dicho dólar marginal tendrá un costo de $WACC_3 = 10.9\%$.

Figura 16-3 Programa de costo marginal de capital para Allied Food Products usando utilidades retenidas, nuevas acciones de capital común y deudas de costo más alto



El efecto de este segundo incremento en el WACC se muestra en la figura 16-3. Ahora existirán dos puntos de ruptura, uno de ellos causado por agotar todas las utilidades retenidas y el otro por agotar todas las deudas al 10%. Con los dos puntos de ruptura, existirán tres diferentes WACC: $WACC_1 = 10\%$ para los primeros \$143 millones de capital nuevo; $WACC_2 = 10.3\%$ en el intervalo que se encuentra entre \$143 millones y \$200 millones; $WACC_3 = 10.9\%$ para todo el capital nuevo más allá de \$200 millones.¹³

¹³ Cuando se ha usado el término *promedio ponderado de costo de capital*, se refiere al WACC, el cual equivale al costo de \$1 obtenido parcialmente como deudas, acciones preferentes y capital contable. También se podría calcular el costo

Naturalmente, podría haber más puntos de ruptura; éstos ocurrirían si la tasa de interés continuara aumentando, si el costo de las acciones preferentes aumentara o si el costo de las acciones comunes aumentara.¹⁴ *En general ocurrirá un punto de ruptura siempre que aumente el costo de uno de los componentes de capital, y dicho punto de ruptura podrá determinarse mediante la siguiente ecuación:*

$\text{Punto de ruptura} = \frac{\text{Monto total de cierto capital de costo más bajo de un tipo dado}}{\text{Fracción de este tipo de capital dentro de la estructura de capital}}$	(16-11)
---	----------------

Se ve, entonces, que pueden ocurrir numerosos puntos de ruptura. En el límite, se podría aun pensar en un programa de costo marginal de capital que tuviera un gran número de puntos de ruptura y que por tal razón aumentara en una forma casi continua más allá de algún nivel dado de financiamiento nuevo. Tal programa de costo marginal de capital se muestra en la figura 16-4.

La secuencia más sencilla que puede seguirse para calcular un programa de costo marginal de capital es la siguiente:

1. Úse la ecuación 16-11 para determinar cada uno de los puntos en los cuales ocurrirá un punto de ruptura. Ocurrirá un punto de ruptura en cualquier momento en que aumente el costo de uno de los componentes de capital. (Sin embargo, sería posible que dos componentes de capital pudieran aumentar simultáneamente en el mismo punto.) Después de determinar los puntos de ruptura exactos, hágase una lista de ellos.
2. Determínese el costo de capital para cada componente en los intervalos que surgen entre los puntos de ruptura.
3. Calcúlense los promedios ponderados de estos costos componentes para obtener los WACC de cada intervalo, tal como se hizo en el cuadro 16-1. El WACC es constante dentro de cada intervalo, pero aumenta a cada punto de ruptura.

Obsérvese que si hay n puntos de ruptura separados, habrá $n + 1$ WACCs diferentes. Por ejemplo, en la figura 16-3 se observan dos puntos de ruptura y tres WACC diferentes.

Antes de concluir esta sección, se debería hacer notar de nuevo que se produciría un programa distinto de costo marginal de capital si se usara una estructura de capital distinta. Tal como se explicará en el capítulo 17, la estructura óptima de capital produce el programa de más bajo costo marginal de capital.

promedio de todo el capital que la empresa hubiera obtenido durante un año dado. Por ejemplo, si Allied obtuviera \$300 millones, los primeros \$143 millones tendrían un costo del 10 por ciento, los siguientes \$57 millones tendrían un costo del 10.3 por ciento y los últimos \$100 millones tendrían un costo del 10.9 por ciento. La totalidad de los \$300 millones tendría un costo promedio de

$$(143/300)(10\%) + (57/300)(10.3\%) + (100/300)(10.9\%) = 10.4\%$$

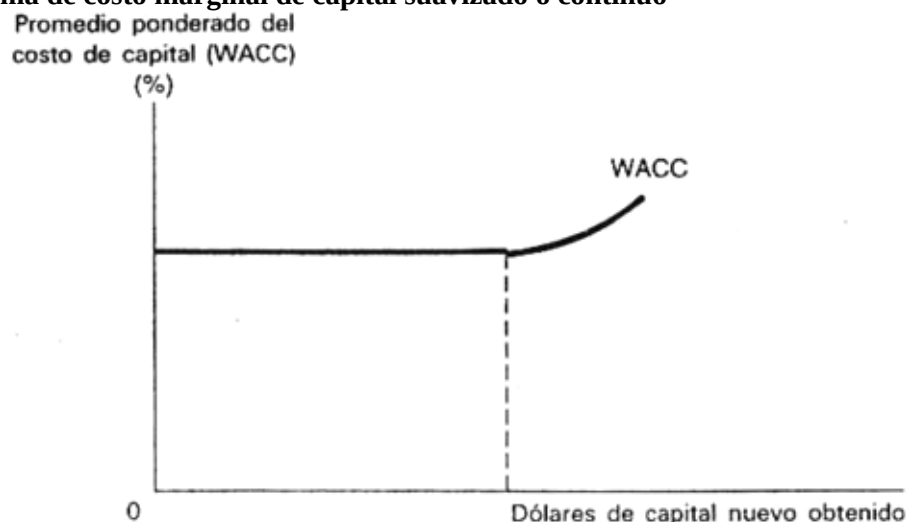
En general, este costo de capital en particular no debería usarse para las decisiones financieras, de ordinario no tiene relevancia en las finanzas. La única excepción a esta regla ocurre cuando la empresa está considerando un activo muy grande que deberá ser aceptado en forma total o ser rechazado, y cuando el capital que se requiere para ello incluye fondos con diferentes WACC. Por ejemplo, si Allied estuviera considerando un proyecto de \$300 millones, dicho proyecto debería evaluarse con un costo del 10.4 por ciento.

¹⁴ El primer punto de ruptura no es necesariamente aquél en el cual las utilidades retenidas se usan en forma total, es posible que las deudas de bajo costo se agoten *antes* de que se hayan usado totalmente las utilidades retenidas. Por ejemplo, si Allied tuviera disponibles tan sólo \$50 millones de deudas al 10 por ciento, BP_{Deudas} ocurriría en \$ 111.1 millones:

$$BP_{\text{Deudas}} = \frac{\$50,000,000}{0.45} = \$111.1 \text{ millones}$$

Esto es aplicable mucho antes del punto de ruptura para las utilidades retenidas, el cual ocurre a un monto de \$143 millones.

Figura 16-4 Programa de costo marginal de capital suavizado o continuo



Preguntas de autoevaluación

¿En qué consisten los puntos de ruptura, y por qué ocurren éstos en los programas marginales de costo de capital?

Escríbase y explíquese la ecuación que debe usarse para determinar los puntos de ruptura.

¿Cómo se calcula el programa de costo marginal de capital de una empresa?

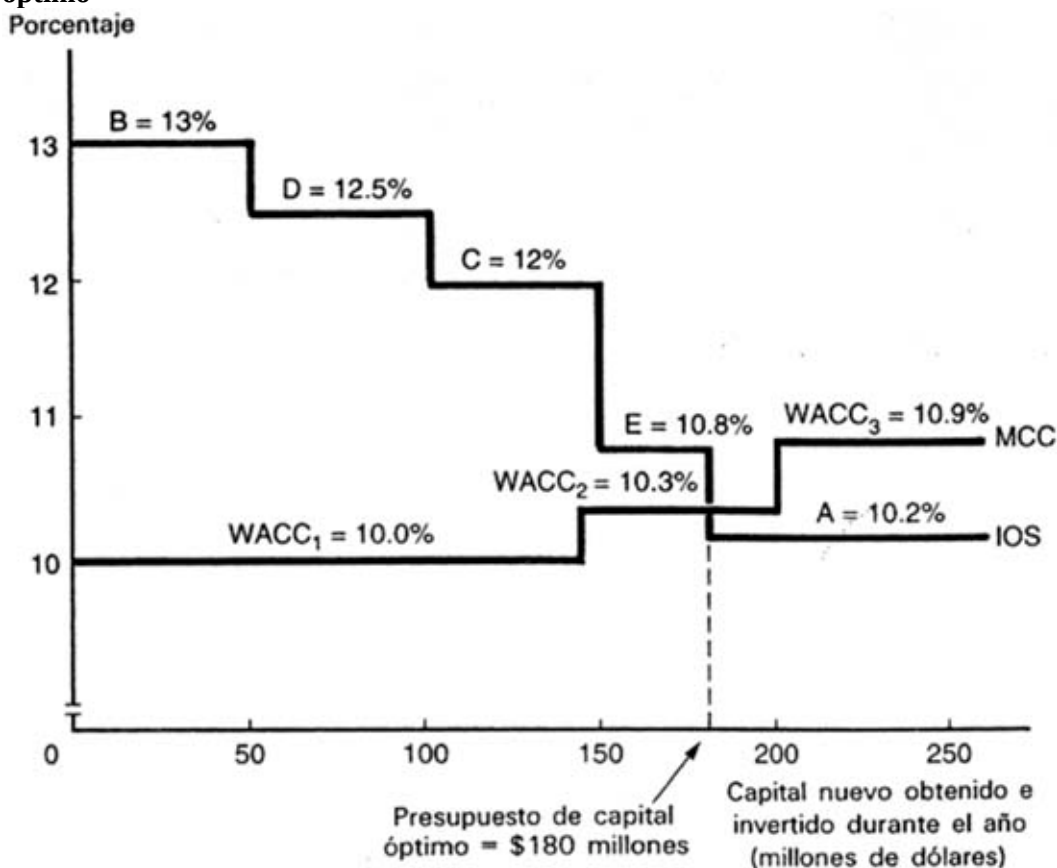
Si hay n puntos de ruptura en el programa de costo marginal de capital, ¿cuántos WACC diferentes habrá? ¿Por qué?

Forma de combinar el MCC y los programas de oportunidades de inversión

Ahora que se ha calculado el programa de costo marginal de capital, se puede usar para desarrollar una tasa de descuento que pueda aplicarse en el proceso del presupuesto de capital; *es decir, es posible usar el programa de costo marginal de capital para encontrar el costo de capital que permitirá determinar los valores presentes netos de los proyectos (NPVs), tal como se expuso en el capítulo 14.*

Para entender la forma en que se usa el programa de costo marginal de capital en el presupuesto de capital, supóngase que Allied Food Products tiene tres ejecutivos financieros: un vicepresidente financiero (VP), un tesorero y un director de presupuesto de capital (DPC). El vicepresidente financiero solicita al tesorero que desarrolle el programa de costo marginal de la empresa, y el tesorero elabora el programa que se mostró anteriormente en la figura 16-3. Al mismo tiempo, el vicepresidente financiero solicita al director de presupuesto de capital que prepare una lista de todos los proyectos que son potencialmente aceptables. Dicha lista muestra el costo de cada proyecto, los flujos netos de entrada de efectivo anualmente proyectados, la vida del proyecto y su IRR. Estos datos se presentan en la parte inferior de la figura 16-5. Por ejemplo, el proyecto A tiene un costo de \$80 millones, se espera que produzca flujos de entrada de \$15.10 millones por año durante 8 años y, por lo tanto, tiene una IRR del 10.2%. De manera similar, el proyecto B tiene un costo de \$ 50 millones, se espera que produzca flujos de entrada de \$ 11,31 millones por año durante 7 años, y por lo tanto tiene una IRR del 13%. (Los NPV y las MIRR no pueden mostrarse aún porque todavía no se conoce el costo marginal de capital.) Con propósitos de simplificación, ahora se supone que todos los proyectos son independientes en lugar de mutuamente excluyentes, que son igualmente riesgosos y que todos sus riesgos son iguales a los de los activos promedio existentes en la empresa.

Figura 16-5 Combinación de los programas MCC e IOS para determinar el presupuesto de capital óptimo



Proyecto	Costo (en millones)	Flujos de entrada anuales (en millones)	Vida del proyecto (años)	IRR, o tasa de descuento, a la cual NPV = 0
A	\$80	\$15.10	8	10.2%
B	50	11.31	7	13.0
C	50	13.87	5	12.0
D	50	9.03	10	12.5
E	30	12.23	3	10.8

Posteriormente, el director de presupuesto de capital grafica los datos de la IRR que se muestran en la parte inferior de la figura 16-5 y lo presenta como el **programa de oportunidades de inversión (IOS)** que aparece en la misma gráfica. El programa de oportunidades de inversión muestra, en una forma ordenada, la cantidad de dinero que Allied podría invertir a diferentes tasas de rendimiento. La figura 16-5 también muestra el programa de costo marginal de capital de Allied tal como lo desarrolló el tesorero y como se graficó en la figura 16-3. Ahora considérese el proyecto B: su IRR es del 13% y puede ser financiado con un capital que tiene un costo de sólo 10%; consecuentemente, debería aceptarse. Recuerdese del capítulo 14 que si la IRR de un proyecto excede a su costo de capital, su NPV también será positivo; por consiguiente, el proyecto B también debe ser aceptable según el criterio del NPV. Los proyectos D, C y E pueden ser analizados de una manera similar; todos ellos son aceptables porque $IRR > MCC$ y por lo tanto $NPV > 0$. Por otra parte, el proyecto A debería ser rechazado porque su $IRR < MCC$ y por lo tanto su $NPV < 0$.

programa de oportunidades de inversión (IOS)

Una gráfica que presenta las oportunidades de inversión de la empresa y que se ordena en función de las tasas de rendimiento de los proyectos.

Obsérvese que si el costo de capital hubiera empezado en un punto superior al 13%, ninguno de los proyectos disponibles hubiera tenido NPV positivos; por consiguiente, ninguno de ellos sería aceptable. En ese caso, Allied simplemente no llevaría a cabo su ampliación. Sin embargo, en la situación real donde el MCC empieza al 10% y posteriormente aumenta, Allied aceptaría aquellos cuatro proyectos (B, D, C y E) que han mostrado tasas de rendimiento superiores al costo de capital usado para financiarlos, y terminaría con un presupuesto de capital de \$180 millones.

Algunas veces la gente se hace la siguiente pregunta: “Si tomamos el proyecto A primero, sería aceptable porque su rendimiento del 10.2% excedería el costo de dinero del 10% que se usaría para financiarlo. ¿Por qué no podríamos hacer esto?” La respuesta es que, en efecto, se está tratando de maximizar el *exceso de rendimientos sobre los costos*, o el área que se encuentra por arriba del WACC pero por debajo del IOS. Esto se lleva a cabo graficando (y aceptando) primeramente los proyectos más rentables.

Otra pregunta que se presenta algunas veces es la siguiente: “¿Qué sucedería si el MCC cruzara uno de los proyectos? Por ejemplo, supóngase que el segundo punto de ruptura del programa de costo marginal de capital hubiese ocurrido en \$170 millones en lugar de \$200 millones, ocasionando con ello que el programa MCC cruzara el proyecto E. ¿Deberíamos aceptar entonces el proyecto E?” Si el proyecto E pudiera ser aceptado en forma parcial, se tomaría tan sólo una parte de él. De otra forma, la respuesta quedaría determinada por 1) la obtención del costo promedio de los fondos necesarios para financiar el proyecto E (una parte del dinero costaría un 10.3% y otra parte costaría un 10.9%) y 2) la comparación del costo promedio de este dinero con el rendimiento del 10.8%, sobre el proyecto. Se debería aceptar el proyecto E si su rendimiento fuera superior al costo promedio de los \$30 millones necesarios para financiarlo.

El análisis precedente, tal como se resume en la figura 16-5, revela un punto muy importante: *En la práctica, el costo de capital que se usa en el proceso del presupuesto de capital, como se expuso en los capítulos 14 y 15, se determina en aquel punto en que se intersectan los programas IOS y MCC. Si se usa el costo de capital que aparece en la intersección ($WACC_2 = 10.3\%$ en la figura 16-5), entonces la empresa tomará decisiones correctas de aceptación o de rechazo, y su nivel de financiamiento y de inversión será óptimo. Si se usa cualquier otra tasa, el presupuesto de capital no será óptimo.*

Si Allied tuviera un número menor de buenas oportunidades de inversión, su programa IOS cambiaría hacia la izquierda, ocasionando que la intersección ocurriera a un nivel más bajo sobre la curva MCC. De manera opuesta, si la empresa tuviera más y mejores oportunidades de inversión, el IOS cambiaría a la derecha y la intersección ocurriría a un WACC más alto. En cualquier caso, el WACC aplicable a la intersección podría cambiar. *De tal forma, se observa que el costo de capital que se usa en el presupuesto de capital se ve influenciado tanto por la forma de la curva MCC como por el conjunto de proyectos disponibles.*

Como es evidente, en este capítulo se ha hecho a un lado el riesgo diferencial de los proyectos; con propósitos de simplificación, se ha supuesto que todos los proyectos son igualmente riesgosos. Tal como se aprendió en el capítulo 15, el costo de capital que se use para evaluar proyectos más riesgosos deberá ajustarse en forma ascendente, mientras que se deberá usar una tasa de nivel más bajo en el caso de aquellos proyectos que tengan un riesgo inferior al promedio. El WACC correspondiente a la intersección, tal como se determinó en la figura 16-5, deberá usarse para encontrar los NPV de aquellos proyectos nuevos que sean aproximadamente tan riesgosos como los activos existentes de la empresa, pero este costo corporativo de capital deberá ajustarse hacia arriba o hacia abajo para encontrar los NPV de los proyectos que tengan un riesgo más alto o más bajo que el de los proyectos de nivel promedio. Este punto se expuso en el capítulo 15, en conexión con el ejemplo del control computarizado de aparatos eléctricos de la Brandt-Quigley Corporation.

Preguntas de autoevaluación

Establézcase la diferencia entre el programa MCC y el programa IOS.

¿Cómo se obtiene el costo corporativo de capital que se usa para evaluar los proyectos de riesgo promedio y determinar sus NPV?

Como regla general, ¿debería usarse el costo de capital de una empresa, tal como se determinó en este capítulo, para evaluar todos los proyectos de presupuesto de capital? Explicar la respuesta.

Algunas áreas problemáticas del costo de capital

Ciertos aspectos difíciles que se relacionan con el costo de capital no fueron mencionados en este capítulo o tan sólo fueron esbozados. Dichos tópicos se cubren en los cursos avanzados de finanzas, pero merecen alguna mención ahora para alertar al lector respecto a ciertos peligros potenciales así como para proporcionarle una visión anticipada de algunos de los aspectos que se tratan en los cursos superiores.

1. **Fondos generados por la depreciación.** La fuente de capital individual más grande de muchas empresas es la depreciación; sin embargo, no se ha hablado del costo de los fondos provenientes de esta fuente. De la manera más breve, se puede afirmar que los flujos de efectivo provenientes de la depreciación pueden ser reinvertidos o remitidos a los inversionistas (los accionistas y los acreedores). El costo de los fondos generados por la depreciación es aproximadamente igual al promedio ponderado del costo de capital en el intervalo en el cual el capital proviene de las utilidades retenidas y de deudas de bajo costo. Véase *Intermediate Financial Management* de Eugene F. Brigham y Louis C. Gapenski, 4ta. ed., capítulo 6, donde se presenta una exposición detallada.
2. **Empresas poseídas en forma privada.** La exposición acerca del costo del capital contable estuvo relacionada con corporaciones que eran poseídas en forma pública, y se ha concentrado en la tasa de rendimiento requerida por los accionistas públicos. Sin embargo, existen ciertas dudas acerca de la forma en que se debería medir el costo del capital contable de una empresa cuyas acciones no se negocian en la bolsa. Los aspectos referentes a los impuestos también son especialmente importantes en estos casos. Como regla general, los mismos principios acerca de la estimación del costo de capital se aplican tanto a las empresas poseídas en forma privada como a las que se poseen en forma pública, pero los problemas referentes a la obtención de datos de insumo son un tanto diferentes en los dos casos.
3. **Negocios de tamaño pequeño.** Las empresas de tamaño pequeño generalmente son poseídas en forma privada, lo cual hace difícil estimar el costo de su capital contable, y algunas de ellas también obtienen deudas a partir de las fuentes del gobierno, tales como la Small Business Administration (Administración para la pequeña empresa). La sección referente a los negocios pequeños que se presenta en este capítulo expone este aspecto.
4. **Problemas de medición.** Son verdaderamente innumerables las dificultades prácticas que se presentan cuando se trata de estimar en la realidad el costo del capital contable. Es muy difícil obtener buenos datos de insumo para el CAPM, principalmente en lo que se refiere al valor de g dentro de la fórmula $k_s = D_1/P_0 + g$, y en lo que se refiere a la Prima de riesgo de la fórmula $k_s = \text{Rendimiento de bonos} + \text{Prima de riesgo}$. Como resultado de esto, nunca se podrá estar seguro de qué tan exacta será la estimación del costo de capital.
5. **Costos de capital para proyectos de diferentes grados de riesgo.** Tal como se vio en el capítulo 15, es muy difícil asignar tasas de descuento adecuadamente ajustadas por el riesgo a los proyectos de presupuesto de capital de diferentes grados de riesgo.
6. **Pesos de la estructura de capital.** En este capítulo simplemente se ha tomado como dada la estructura óptima de capital y se ha usado para obtener los pesos que se utilizan para calcular el WACC. Tal como se verá en el capítulo 17, el establecimiento de la estructura óptima de capital es una tarea fundamental en sí misma.
7. **Consideraciones dinámicas.** El presupuesto de capital y las estimaciones del costo de capital son una parte esencial del *proceso de planeación*, tratan con datos ex ante, o datos estimados, en lugar de tratar con datos ex post, o de naturaleza histórica. Por lo tanto, podría haber una equivocación con relación a la ubicación del IOS y del MCC. Por ejemplo, se podría subestimar el MCC y aceptar en consecuencia proyectos que, con una percepción tardía de 20-20, deberían haber sido rechazados. En un mundo dinámico y cambiante esto es un problema real. Por ejemplo, las tasas de interés y el costo del dinero podrían ser bajos en el momento en que se elaboraran los planes y en el momento en que se firmaran los contratos para la construcción de las plantas, pero seis u ocho meses después, cuando realmente se obtenga el dinero, los costos del capital podrían haber aumentado sustancialmente. De tal forma, un proyecto que anteriormente se hubiera visto bien, podría resultar ser un mal proyecto debido a que se pronosticó en forma inadecuada el programa MCC.

Aunque esta lista de proyectos puede parecer formidable, el estado del arte de estimar el costo de capital realmente no se encuentra en malas condiciones. Los procedimientos que se esbozaron en este capítulo pueden usarse para obtener estimaciones del costo de capital que son suficientemente exactas para propósitos de índole práctica, y los problemas que se han expuesto aquí indican meramente el deseo de que se hagan mayores refinamientos. Dichos refinamientos son importantes, pero los problemas que se han identificado no invalidan la utilidad de los procedimientos que se esbozaron en el capítulo.

Pregunta de autoevaluación

Identifíquense algunas de las áreas problemáticas en el análisis del costo de capital. ¿Invalidan estos problemas los procedimientos de costo de capital que se expusieron en este capítulo? Explicar la respuesta.

EL CASO DE UNA PEQUEÑA EMPRESA

El costo del capital contable de las pequeñas empresas

Las tres técnicas de estimación del costo de capital contable que se expusieron en este capítulo (DCF, Rendimiento de bonos más prima de riesgo y CAPM) tienen serias limitaciones cuando se aplican a empresas de tamaño pequeño. Considérese primero el modelo de crecimiento constante, $k_s = D_1/P_0 + g$. Imagínese una empresa de tamaño pequeño y de rápido crecimiento, tal como la Bio-Technology General (BTG), la cual no paga ahora dividendos ni tampoco los pagará en el futuro previsible. En el caso de empresas como ésta, el modelo de crecimiento constante simplemente no es aplicable. De hecho, es difícil imaginar cualquier modelo de dividendos que pudiera ser de utilidad práctica para tal empresa debido a la dificultad que representaría la estimación de los dividendos y de las tasas de crecimiento.

El segundo método, el cual implica añadir una prima de riesgo de 3 a 5% al costo de la deuda de la empresa, podría usarse en el caso de algunos negocios de tamaño pequeño, pero se presentarán ciertos problemas si la empresa no tiene una emisión de bonos en circulación. BTG, por ejemplo, no dispone de dicha emisión, por lo tanto se tendrían ciertos problemas para usar el enfoque del rendimiento de bonos más prima de riesgo para esta empresa.

El tercer enfoque, el CAPM, frecuentemente no es utilizable, porque si las acciones de la empresa no son públicamente negociables, entonces no se puede calcular la beta de la empresa. En el caso de una empresa poseída en forma privada, se podría usar la técnica del CAPM de “juego puro”, la cual implica encontrar una empresa dentro de la misma línea de negocios que tenga acciones mantenidas públicamente, estimar la beta de dicha empresa y posteriormente usarla como una aproximación para la beta del pequeño negocio en cuestión.

Para ilustrar el enfoque de juego puro, considérese nuevamente el caso de BTG. La empresa no se negocia en forma pública, por lo tanto no se puede estimar el valor de su beta. Sin embargo, se dispone de datos sobre empresas más establecidas, tales como la Genentech y la Genetic Industries, por lo que se podrían usar sus betas como valores representativos para la industria de la ingeniería biológica y genética. Desde luego, las betas de estas empresas tendrían que ser modificadas en forma subjetiva para que reflejaran sus tamaños más grandes y sus posiciones más establecidas, así como para que tomen en cuenta las diferencias en la naturaleza de sus productos y de sus estructuras de capital en comparación con las de BTG. Sin embargo, en tanto que haya compañías públicas en líneas de negocios similares y que estén disponibles para propósitos comparativos, las estimaciones de sus betas se podrán usar para ayudar a estimar el costo de capital de una empresa cuyo capital contable no se negocie públicamente. Obsérvese también que, como se indicó en el capítulo 3, se tendría que añadir una “prima de liquidez” a efecto de reflejar la falta de liquidez de las acciones de una empresa pequeña de carácter no público.

Costos de flotación de emisiones pequeñas.

Cuando se obtiene capital contable externo, los costos de flotación aumentan el costo del capital contable más allá del que correspondería a los fondos internos. Estos costos externos de flotación son especialmente significativos en el caso de las empresas de tamaño pequeño y pueden afectar en forma sustancial a aquellas decisiones de presupuesto de capital que impliquen la adquisición de fondos externos de capital contable. Para ilustrar este punto, considérese el caso de una empresa que se espera que pague dividendos constantes para siempre, y que por tal razón su tasa de crecimiento sea igual a cero. En este caso, si F es el costo porcentual de flotación, entonces el costo del capital contable será $k_e = D_1/[P_0(1 - F)]$. Entre más alto sea el costo de flotación, más alto será el costo del capital contable externo.

¿Qué tan grande es el valor de F ? De acuerdo con los datos más recientes de la Securities and Exchange Commission, el costo promedio de flotación de las ofertas grandes de acciones comunes (más de \$50 millones) es tan sólo del 4%. En el caso de una empresa que se espere que proporcione un rendimiento por dividendos del 15% (es decir, D_1/P_0 15%), el costo del capital contable será de $15\%/(1 - 0.04)$, o de 15.6%. Sin embargo, los datos de la SEC acerca de las ofertas pequeñas de acciones (menos de \$1 millón) muestran que los costos de flotación para tales emisiones hacen un promedio de aproximadamente el 21 %. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, el costo del capital contable sería del $15\%/(1 - 0.21)$, o de aproximadamente un 19%. Cuando se compara esta cifra con el 15.6% aplicable a las empresas grandes, se vuelve evidente que una empresa de tamaño pequeño tendría que ganar una cantidad considerablemente mayor sobre el mismo proyecto que una empresa de tamaño grande. Por consiguiente, las empresas de tamaño pequeño se encuentran sustancialmente en desventaja debido a los efectos de los costos de flotación.

El efecto de la pequeña empresa. Cierta número de investigadores ha observado que las carteras de acciones de empresas de tamaño pequeño han ganado rendimientos promedio consistentemente más altos que los de las acciones de empresas grandes; esto se conoce como “efecto de la pequeña empresa”. Desde un punto de vista superficial, parecería ventajoso que una empresa de tamaño pequeño proporcionara rendimientos promedio en el mercado de acciones que fueran más altos que los de las empresas grandes. En la realidad, esto representa una mala noticia para la empresa de tamaño pequeño, el efecto de la empresa pequeña significa simplemente que el mercado de capitales exige rendimientos más altos sobre las acciones de las empresas pequeñas que los que exigiría sobre las acciones similares de empresas grandes. Por lo tanto, el costo básico del capital contable es más alto en el caso de las empresas de tamaño pequeño. Esto contribuye al problema referente al alto costo de flotación que se mencionó anteriormente.

Podría argumentarse que las acciones de las empresas de tamaño pequeño son más riesgosas que las de empresas grandes y que esto explica las diferencias en rendimientos. También es cierto que la investigación académica generalmente ha encontrado que las betas son más altas en el caso de las empresas pequeñas que en el caso de las grandes. Sin embargo, los más grandes rendimientos de las empresas de tamaño pequeño siguen siendo más grandes aun después de ajustar los efectos de sus riesgos más altos, tal como se refleja en sus coeficientes de beta.

El efecto de la pequeña empresa es una anomalía en el sentido de que no es consistente con la teoría del CAPM. Sin embargo, los rendimientos más altos reflejan un costo de capital también más alto, por lo tanto se debe concluir que las empresas de tamaño pequeño ciertamente tienen costos de capital más altos de los que tendrían otras empresas grandes similares. El administrador de una empresa de tamaño pequeño debería tomar en cuenta este factor al estimar el costo del capital contable de su empresa. En términos generales, el costo del capital contable parece ser aproximadamente cuatro puntos porcentuales más alto en el caso de las empresas pequeñas (aquellas que tienen valores de mercado menores a \$20 millones) que en el caso de las empresas grandes inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York que tienen características de riesgo similares.